

接龙

时间限制：1 s
空间限制：256 MB

题目描述

牛牛有 n 张牌，第 i 张牌上的数字为 a_i 。他可以任意调整这些牌的放置顺序，然后依次把牌放到桌面一列的末尾。
每放置一张牌后，他可以进行至多一次收牌操作：从桌面上选择两张数字相同的牌，收走这两张牌以及它们之间的所有牌。若这两张相同的牌数字为 x ，本次共收走 len 张牌，则获得

$$x \times len$$

分。被收走的牌不会再次使用。牛牛也可以在某一回合不收牌。
求把所有牌都放置完以后，能够获得的最大总分。

输入格式

第一行输入一个正整数 n 。
第二行输入 n 个正整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。

输出格式

输出一行一个整数，表示最大总分。

输入输出样例

样例 1

4
3 3 4 4

16

样例 2

3
1 2 3

0

样例 3

3
5 5 5

15

数据范围与子任务

- $1 \leq n \leq 10^5$;
- $1 \leq a_i \leq 10^5$ 。

本题共 10 个测试点，每点 10 分，下列前几类独立计分。

	测试点	特殊限制	分值
	1 ~ 2	$n \leq 100$	20 分
	3 ~ 4	所有牌数字相同	20 分
	5 ~ 7	$a_i \leq 1000$	30 分
	8 ~ 10	无额外限制	30 分

公开附件

同级 attachment.zip 提供两组公开大样例及答案，不计入正式测试点。

平方和

时间限制： 2 s
空间限制： 256 MB

题目描述

给定 n 个正整数。请选择两个不同位置的数字 a_i, a_j ，令

$$x = a_i^2 + a_j^2。$$

要求 x 能被 k 整除，并使 x 尽可能大。输入保证至少存在一组合法选择。

输入格式

第一行包含两个正整数 n, k 。
第二行包含 n 个正整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。

输出格式

输出最大的合法平方和。

输入输出样例

样例 1

```
5 2
1 2 3 4 5

34
```

样例 2

```
5 10
1 2 3 4 5

20
```

数据范围与子任务

- $1 \leq n \leq 2 \times 10^5$;
- $1 \leq k \leq 10^9$;
- $1 \leq a_i \leq 10^9$;
- 保证存在两个不同位置组成合法答案。

本题共 10 个测试点，每点 10 分，下列前几类独立计分。

测试点	特殊限制	分值
1 ~ 2	$n \leq 2000$	20 分
3 ~ 5	$k \leq 10^5$	30 分
6 ~ 10	无额外限制	50 分

公开附件

同级 attachment.zip 提供两组公开大样例及答案，不计入正式测试点。

彩彩的三彩项链

时间限制： 1 s
空间限制： 256 MB

题目描述

彩彩有一条首尾相连、长度为 n 的项链。每颗珠子的颜色是红、绿、蓝之一，分别用字符 r、g、b 表示。

一次点击可以把一颗珠子的颜色按照以下顺序改变一次：

r -> g -> b -> r

可以多次点击同一颗珠子。

彩彩希望修改后，项链上任意两颗相邻珠子的颜色都不同。由于项链首尾相连，第 1 颗珠子和第 n 颗珠子也相邻。

求最少点击次数。

输入格式

第一行输入一个整数 n 。

第二行输入一个长度为 n 的字符串 s 。

输出格式

输出最少点击次数。

输入输出样例

3
rrr

3

数据范围与子任务

- $2 \leq n \leq 10^6$;
- s 只包含 r、g、b。

本题共 20 个测试点，每点 5 分，下列各组独立计分。

测试点	特殊性质	分值
1 ~ 2	$n = 10$	10 分
3 ~ 4	$n = 1000$	10 分
5 ~ 6	字符串只含一种颜色	10 分
7 ~ 8	字符串只含两种颜色	10 分
9 ~ 20	无额外限制	60 分

公开附件

同级 attachment.zip 提供两组公开大样例及答案，不计入正式测试点。

表达式 (eval)

输入文件: eval.in
输出文件: eval.out
时间限制: 1 s
空间限制: 512 MiB

题目描述

给定一个只由正整数、加号 + 和乘号 * 组成的合法表达式 S 。
你可以在表达式中的任意合法位置添加任意多对括号，但不能改变数字和运算符的原有顺序。求能够得到的最大表达式值。

输入格式

一行一个字符串 S 。

输出格式

输出一行一个正整数，表示最大值。答案可能非常大，需要输出完整十进制表示。

样例 1

1*2+2*1

4

样例 2

1*2345+6789*9867+5432*1

139741066

样例说明

样例 1 可以变为 $1 \times (2 + 2) \times 1 = 4$ 。
样例 2 可以变为

$$(1 \times 2345 + 6789) \times (9867 + 5432 \times 1) = 1 \times (2345 + 6789) \times (9867 + 5432) \times 1。$$

数据范围与子任务

设 $|S|$ 为字符串长度， n 为正整数个数，第 i 个数为 a_i 。

- $1 \leq |S| \leq 5 \times 10^3$;
- $1 \leq n \leq \lceil |S|/2 \rceil$;
- $1 \leq a_i < 10^{|S|}$ 。

本题共 20 个测试点，每点 5 分。

测试点	$ S \leq$	a_i	特殊性质
1 ~ 2	10	$< 10^9$	无
3 ~ 4	5000	≤ 1	无
5 ~ 6	5000	≤ 9	无
7 ~ 8	5000	$< 10^9$	只有 +
9 ~ 10	5000	$< 10^{ S }$	只有 +
11 ~ 12	5000	$< 10^{ S }$	只有 *
13 ~ 14	1000	$< 10^{ S }$	无
15 ~ 20	5000	$< 10^{ S }$	无

公开附件

同级 attachment.zip 提供两组公开大样例及答案，不计入正式测试点。